| | | |
|---|---|---|
| ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br>**TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**<br>**Đề số: 02** **Tổng số trang: 1** | | **ĐỀ THI GIỮA KỲ 2025.1**<br>**Học phần: EE2031 – TRƯỜNG ĐIỆN TỪ**<br>**Ngày thi: 26/11/2025**<br>**Thời gian làm bài: 60 phút**<br>*(Được sử dụng 01 trang A4 tài liệu. Nộp lại đề thi cùng bài làm)* |
| **Ký duyệt** | CBGD phụ trách đề thi:<br>Trần Thị Thảo | Trưởng nhóm chuyên môn:<br>Trần Hoài Linh |

**Câu 1** (*4 điểm*).

Cho các mặt x= 3, y= –5, và z= 3 tương ứng có phân bố điện tích mặt là:

$\rho_{s1} = 20nC/m^2$; $\rho_{s2} = -3nC/m^2$ và $\rho_{s3} = 5nC/m^2$.

a) Tính vector cường độ điện trường tại điểm P(1,3, –1) gây ra do ba mặt mang điện tích trên?

b) Giả sử đặt thêm một dây dài mang điện tích có phân bố điện tích đường $\rho_L$ =15nC/m đặt tại y= 0, z= 2. Tính vector cường độ điện trường tại điểm P(1,3, –1) gây ra bởi tất cả các phân bố điện tích trên?

**Câu 2** (*5 điểm*).

Trong chân không, cho các vỏ trụ dẫn đặt đồng trục (giả sử trùng trục *z*) mang điện tích mặt tương ứng $\rho_{s1} = 2nC/m^2$ và $\rho_{s2} = -5nC/m^2$ có bán kính tương ứng là 3cm và 6cm.

a) Tính cường độ điện trường và điện thế tại mặt có bán kính 5cm (giả sử điện thế chuẩn bằng 0 tại mặt có bán kính 4cm)

b) Giả sử đặt thêm một vỏ trụ dẫn nữa đồng trục với hai mặt trên có mật độ điện tích mặt $\rho_{s3}$ và có bán kính 8cm. Tìm $\rho_{s3}$ sao cho cường độ điện trường ở vùng ngoài 8cm bằng 0.

**Lưu ý:** Trình bày 1 điểm.

---------- Hết ----------